Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Практическая работа № 1

«Формы представления линейных динамических систем»

по дисциплине ЛСАУ

Вариант 30

Выполнил:

студент гр. **R3380 Янушанец Р. Д.**

Преподаватель:

Пашенко Артём Витальевич

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

1 Задание 1. Одноканальная система в форме вход-выход **2**
1.1 Исходные данные 2
1.2 Математическая модель системы (ДУ) 2
1.3 Структурная схема системы 3
1.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$ 3

2 Задание 2. Переход от формы вход-выход к форме вход-состояние-выход **4**
2.1 Исходные данные 4
2.2 Математические модели системы (ПФ и представления В-С-В) 4
2.3 Структурные схемы системы 5
2.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$ 8
2.5 Выводы: 9

3 Задание 3. Многоканальная система в форме вход-выход **9**
3.1 Исходные данные 9
3.2 Математическая модель системы (ПМ) 9
3.3 Структурная схема системы 10
3.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$ 11

4 Задание 4. Многоканальная система в форме вход-состояние-выход **12**
4.1 Исходные данные 12
4.2 Математическая модель системы (ПМ) 12
4.3 Структурная схема системы 13
4.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$ 14

5 Выводы: **14**

1 Задание 1. Одноканальная система в форме вход-выход

1.1 Исходные данные

Параметр	Значение
a_2	9
a_1	26
a_0	24
b_2	12
b_1	2
b_0	6

1.2 Математическая модель системы (ДУ)

Рассмотрим математическую модель в форме дифференциального уравнения (ДУ)

$$\dddot{y} + 9\ddot{y} + 26\dot{y} + 24y = 12\ddot{u} + 2\dot{u} + 6u$$

$$p^3[y] + 9p^2[y] + 26p[y] + 24y = 12p^2[u] + 2p[u] + 6u$$

$$y + 9\frac{1}{p}[y] + 26\frac{1}{p^2}[y] + 24\frac{1}{p^3}[y] = 12\frac{1}{p}[u] + 2\frac{1}{p^2}[u] + 6\frac{1}{p^3}[u]$$

$$y = 12\frac{1}{p}[u] + 2\frac{1}{p^2}[u] + 6\frac{1}{p^3}[u] - 9\frac{1}{p}[y] - 26\frac{1}{p^2}[y] - 24\frac{1}{p^3}[y]$$

1.3 Структурная схема системы

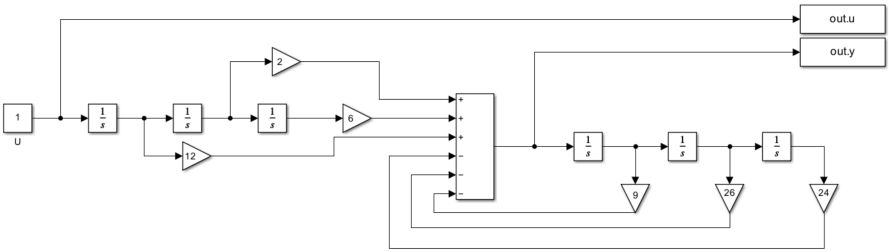

Рис. 1. Структурная схема системы

1.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$

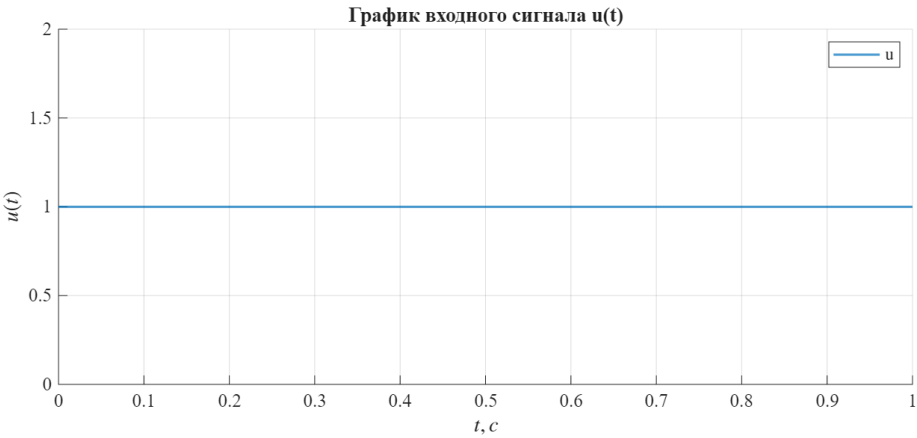

Рис. 2. График входного сигнала $u(t)$

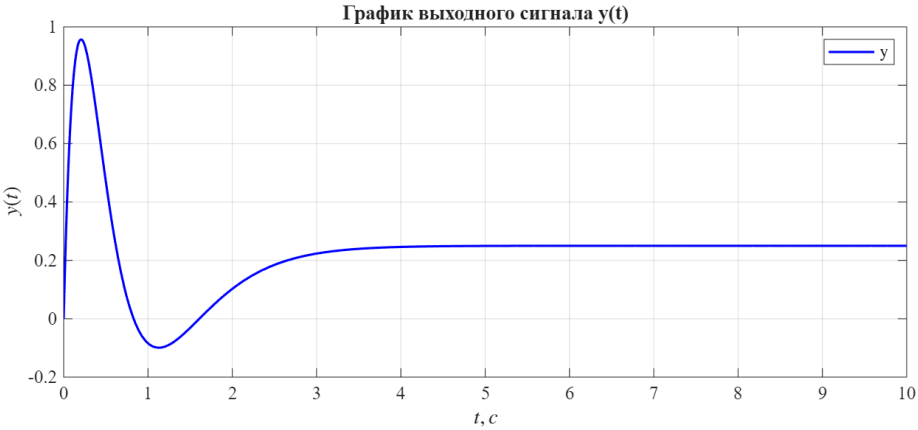

Рис. 3. График выходного сигнала $y(t)$

2 Задание 2. Переход от формы вход-выход к форме вход-состояние-выход

2.1 Исходные данные

Параметр	Значение
a_2	9
a_1	26
a_0	24
b_2	12
b_1	2
b_0	6

2.2 Математические модели системы (ПФ и представления В-С-В)

$$y = \frac{12p^2 + 2p + 6}{p^3 + 9p^2 + 26p + 24}u$$

Предаточная функция:

$$W(p) = \frac{12p^2 + 2p + 6}{p^3 + 9p^2 + 26p + 24} = \frac{19}{p+2} - \frac{52}{p+3} + \frac{45}{p+4}$$

Перейдем к форме В-С-В

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Каноническая управляемая форма:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 12 \end{bmatrix}$$

Каноническая наблюдаемая форма:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -24 \\ 1 & 0 & -26 \\ 0 & 1 & -9 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 12 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

каноническая диагональная форма:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 19 \\ -52 \\ 45 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2.3 Структурные схемы системы

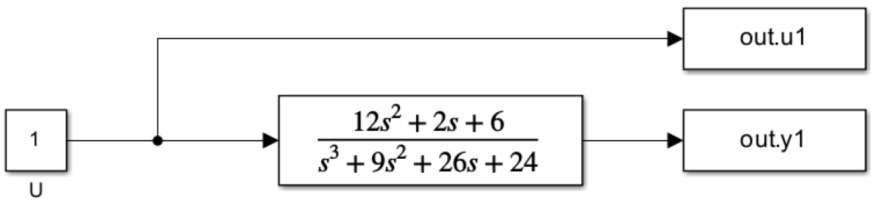

Рис. 4. Структурная схема передаточной функции

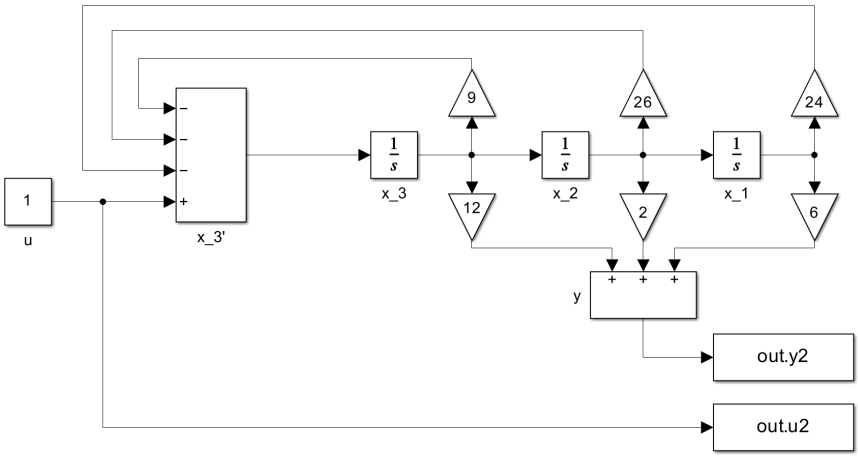

Рис. 5. Структурная схема канонической управляемой формы

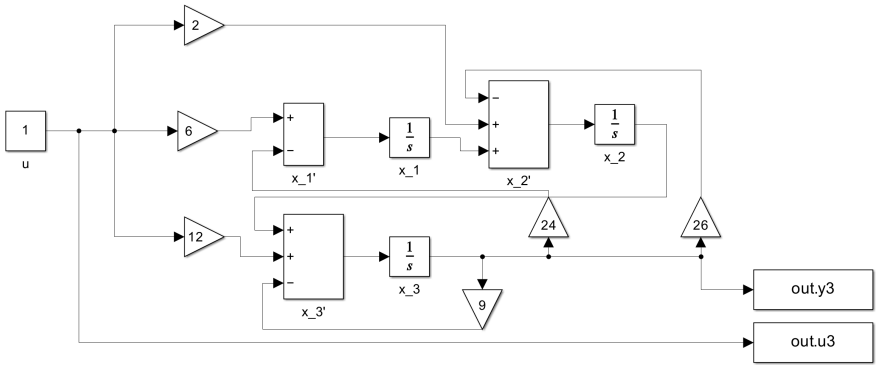

Рис. 6. Структурная схема канонической наблюдаемой формы

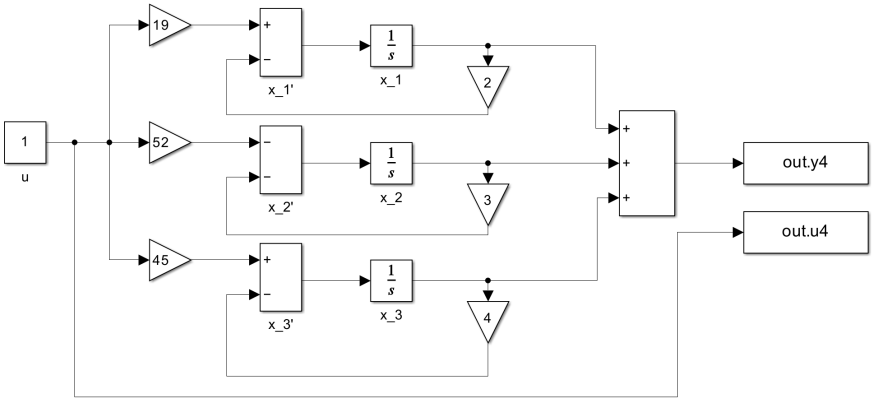

Рис. 7. Структурная схема канонической диагональной формы

2.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$

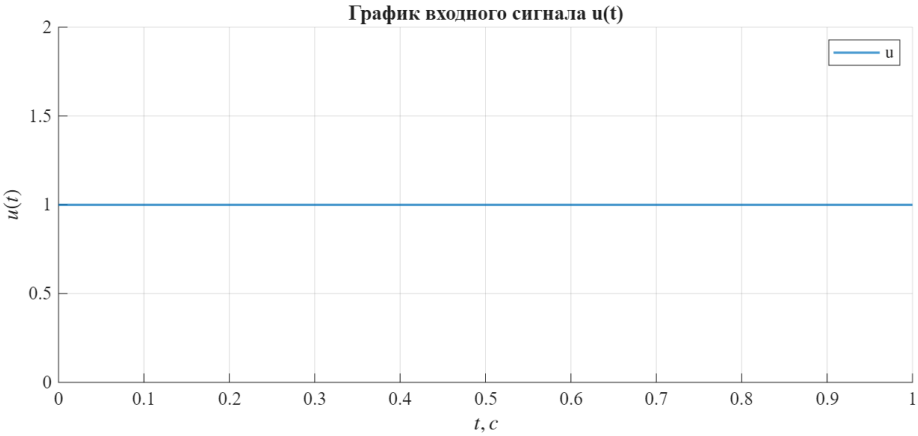

Рис. 8. График входного сигнала $u(t)$

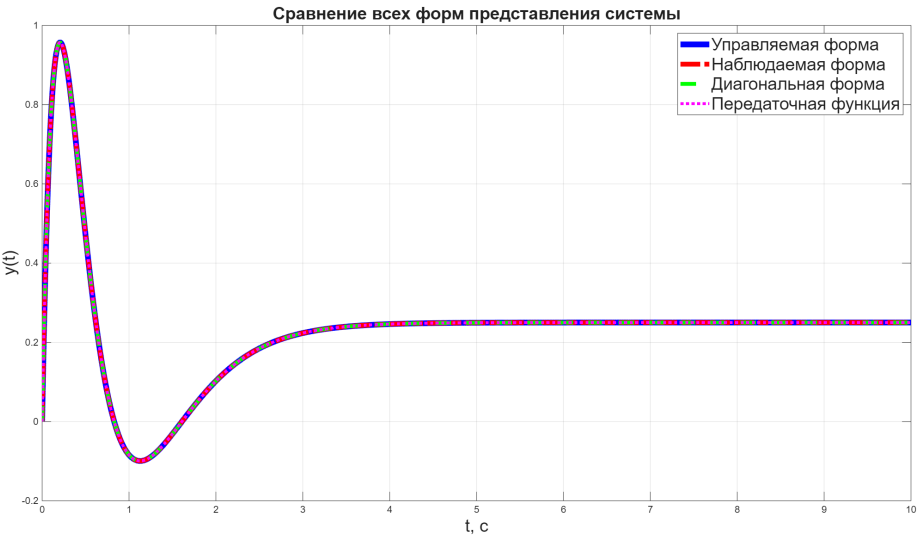

Рис. 9. График выходных сигналов $y(t)$ разных форм представления системы

2.5 Выводы:

В ходе выполнения данного задания были получены различные формы представления линейной динамической системы: передаточная функция и три формы «вход–состояние–выход»:

- каноническая управляемая форма
- каноническая наблюдаемая форма
- каноническая диагональная форма

Моделирование системы показало, что все четыре формы дают идентичные графики. Это подтверждает эквивалентность различных представлений одного и того же динамического объекта.

3 Задание 3. Многоканальная система в форме вход-выход

3.1 Исходные данные

Параметр	Значение
$a_{11}(p)$	p+15
$a_{12}(p)$	p+3
$a_{21}(p)$	p+4
$a_{22}(p)$	p+2
$b_{11}(p)$	7
$b_{12}(p)$	4
$b_{21}(p)$	7
$b_{22}(p)$	1

3.2 Математическая модель системы (ПМ)

$$A(p)y(t) = B(p)u(t)$$

где

$$A(p) = \begin{bmatrix} p+15 & p+3 \\ p+4 & p+2 \end{bmatrix}, \qquad B(p) = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 1 \end{bmatrix}$$

$$W(p) = A(p)^{-1}B(p)$$

$$W(p) = \begin{bmatrix} p+15 & p+3 \\ p+4 & p+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2(5p+9)} \begin{bmatrix} p+2 & -p-3 \\ -p-4 & p+15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 1 \end{bmatrix}$$

$$W(p) = \frac{1}{10p+18} \begin{bmatrix} -7 & 3p+1 \\ 77 & -3p-1 \end{bmatrix}$$

3.3 Структурная схема системы

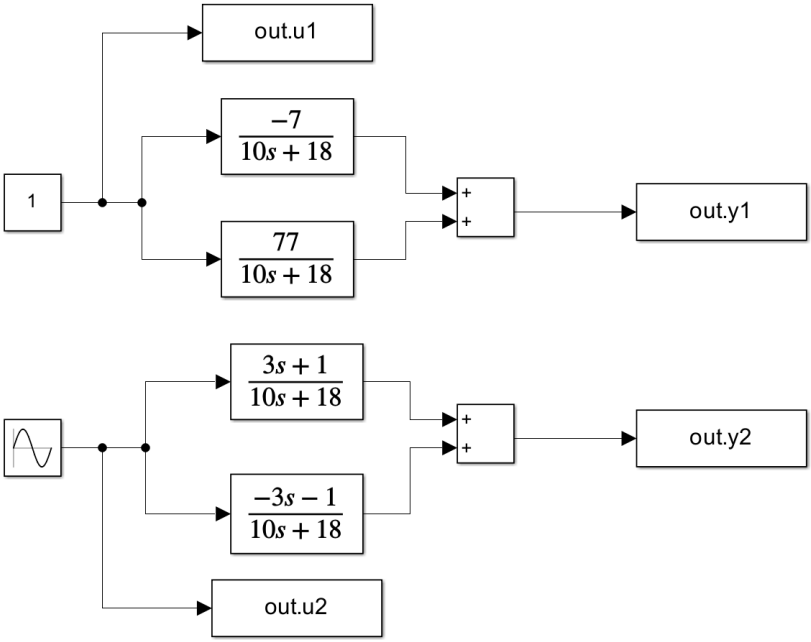

Рис. 10. Структурная схема двухканальной линейной динамической системы в форме вход-выход

3.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$

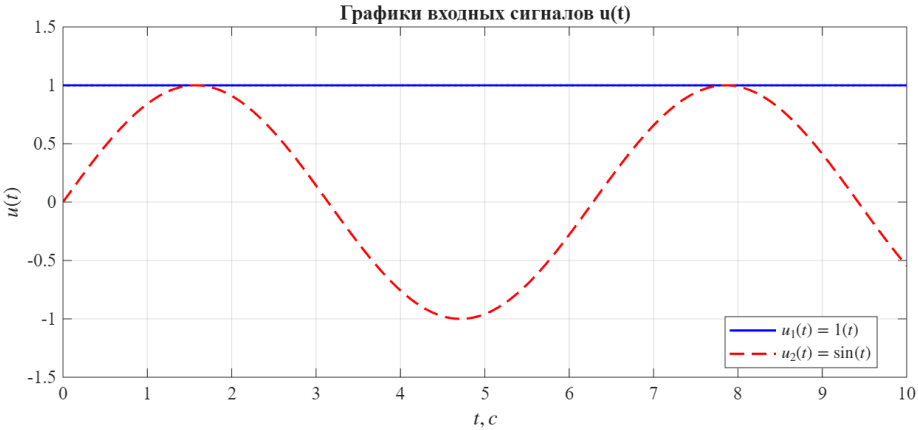

Рис. 11. График входных сигналов $u_1(t)$, $u_2(t)$

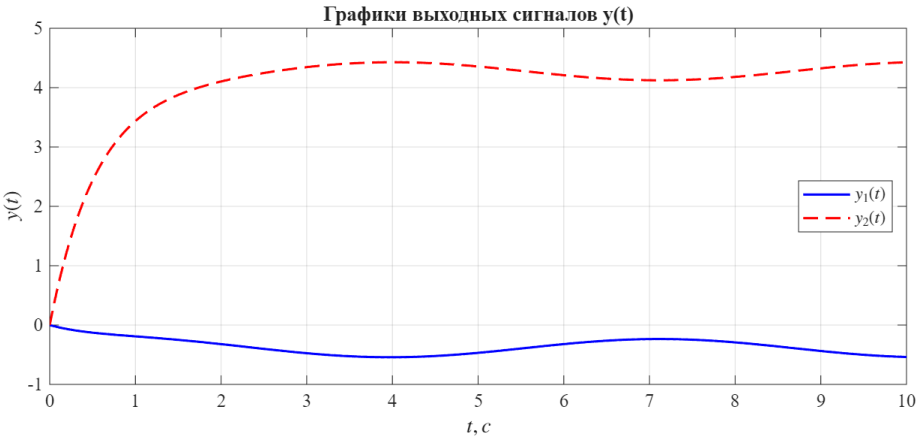

Рис. 12. График выходных сигналов $y_1(t)$, $y_2(t)$

4 Задание 4. Многоканальная система в форме вход-состояние-выход

4.1 Исходные данные

Параметр	Значение
A	$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$
B	$\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$
C	$\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

4.2 Математическая модель системы (ПМ)

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

где

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

4.3 Структурная схема системы

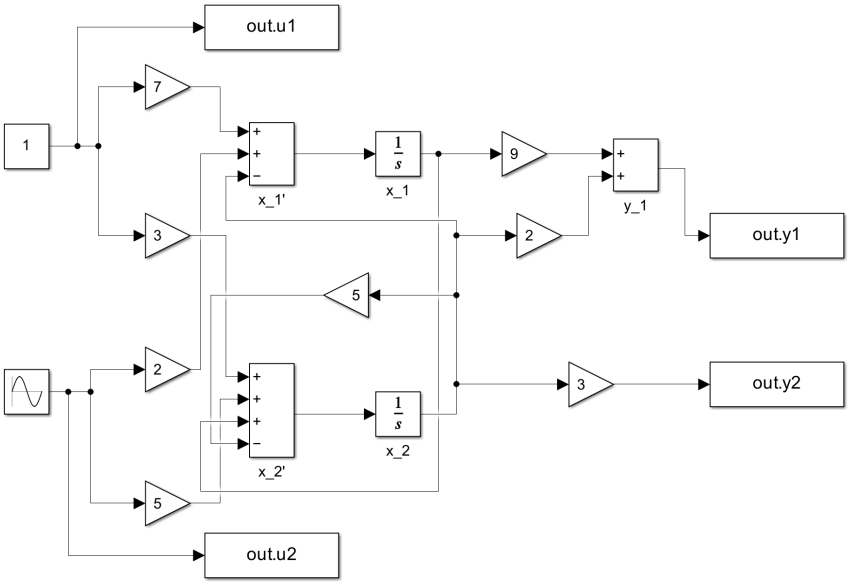

Рис. 13. Структурная схема двухканальной линейной динамической системы в форме B-C-B

4.4 Графики $u(t)$ и $y(t)$

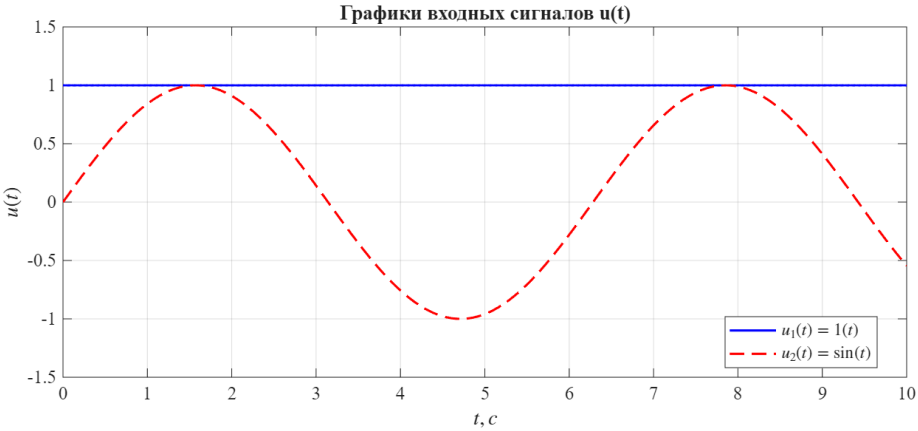

Рис. 14. График входных сигналов $u_1(t)$, $u_2(t)$

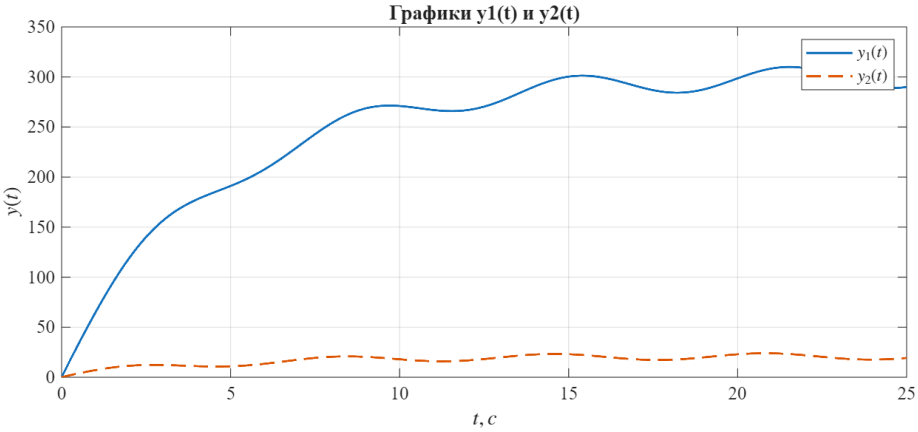

Рис. 15. График выходных сигналов $y_1(t)$, $y_2(t)$

5 Выводы:

В ходе лабораторной работы были изучены и применены на практике основные формы представления линейных динамических систем:

- Форма «вход–выход»
- Форма «вход–состояние–выход» (в различных канонических представлениях)

Для одноканальных и многоканальных систем были построены структурные схемы. Была исследована реакция на различные входные воздействия.